

矩阵分析与应用

第六讲 Jordan标准型

本讲主要内容

- λ -矩阵的概念
- 若当(Jordan)标准形
- 欧式空间

引入

由第五讲知， n 维线性空间 V 的线性变换在某组基下的矩阵为对角形 $\Leftrightarrow T$ 有 n 个线性无关的特征向量。

$\Leftrightarrow T$ 的所有不同特征子空间的维数之和等于 n 。

可见，并不是任一线性变换都有一组基，使它在这组基下的矩阵为对角形。

本节介绍，在适当选择基条件下，一般的线性变换的矩阵能化简成什么形状。

一、 λ -矩阵的概念

定义:

设 K 是一个数域, λ 是一个文字, $P[\lambda]$ 是多项式环, 若矩阵 A 的元素是 λ 的多项式, 即 $P[\lambda]$ 的元素, 则称 A 为 λ -矩阵, 并把 A 写成 $A(\lambda)$.

注:

① $\because K \subset P[\lambda], \therefore$ 数域 K 上的矩阵—数字矩阵也是 λ -矩阵.

② λ -矩阵也有加法、减法、乘法、数量乘法运算，其定义与运算规律与数字矩阵相同。

③ 对于 $n \times n$ 的 λ -矩阵，同样有行列式 $|A(\lambda)|$ ，它是一个 λ 的多项式，且有

$$|A(\lambda)B(\lambda)| = |A(\lambda)| |B(\lambda)|.$$

这里 $A(\lambda), B(\lambda)$ 为同级 λ -矩阵。

④ 与数字矩阵一样， λ -矩阵也有子式的概念。
 λ -矩阵的各级子式是 λ 的多项式。

定义： 若 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 中有一个 $r(r \geq 1)$ 级子式不为零，而所有 $r+1$ 级的子式（若有的话）皆为零，则称 $A(\lambda)$ 的**秩为** r .

零矩阵的秩规定为0.

λ -矩阵的初等变换

λ -矩阵的**初等变换**是指下面三种变换：

① 矩阵两行（列）互换位置；

行变换： $r_i \leftrightarrow r_j$ 列变换： $c_i \leftrightarrow c_j$

② 矩阵的某一行（列）乘以非零常数 k ；

行变换： kr_i 列变换： kc_i

③ 矩阵的某一行（列）加另一行（列）的 $p(\lambda)$ 倍，
 $p(\lambda)$ 是一个多项式。

行变换： $r_i + p(\lambda)r_j$ 列变换： $c_i + p(\lambda)c_j$

二、 λ -矩阵的行列式因子

行列式因子: $D_k(\lambda)$ = 最大公因式 $\{A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式 $\}$

不变因子: $d_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)} \quad (D_0(\lambda) = 1)$

初等因子: $d_k(\lambda)$ 的不可约因式

注1: 考虑 λ -矩阵 $\lambda I - A$, 可得 A 的最小多项式

$$m(\lambda) = d_n(\lambda) = \frac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)}$$

注2: λ -矩阵 $\lambda I - A$ 的行列式因子 (不变因子, 初等因子) 称为 A 的行列式因子 (不变因子, 初等因子)

例：已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 $\lambda I - A$ 的全体初等因子

解： $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \quad D_1(\lambda) = 1$

因为 $\begin{vmatrix} 4 & \lambda - 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = \lambda - 3$ 与 $\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 4(\lambda - 2)$ 互质

所以 $D_2(\lambda) = 1 \quad D_3(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$

不变因子为 $d_1(\lambda) = 1, d_2(\lambda) = 1, d_3(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$

全体初等因子为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 2)$

例、求 λ -矩阵的不变因子

$$1) \quad A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)^2 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

解： 1) $A(\lambda)$ 的非零1级子式为：
$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)^2 \end{pmatrix}$$
$$\lambda^2 + \lambda, \quad \lambda, \quad (\lambda + 1)^2.$$

$$\therefore D_1(\lambda) = 1$$

$A(\lambda)$ 的非零二级子式为：

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda + 1), \quad \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda + 1)^2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)^2,$$

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda + 1)^2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)^3.$$

$$\therefore D_2(\lambda) = \lambda(\lambda + 1).$$

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{又 } D_3(\lambda) = |A(\lambda)| = \lambda^2(\lambda + 1)^3.$$

所以, $A(\lambda)$ 的不变因子为 :

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)} = \lambda(\lambda + 1),$$

$$d_3(\lambda) = \frac{D_3(\lambda)}{D_2(\lambda)} = \lambda(\lambda + 1)^2.$$

$$2) \quad \because \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda-2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda-2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore D_3(\lambda) = 1.$$

$$\text{又 } D_1(\lambda) | D_2(\lambda), D_2(\lambda) | D_3(\lambda)$$

$$\therefore D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = 1.$$

$$\text{而 } D_4(\lambda) = |A(\lambda)| = (\lambda-2)^4.$$

$\therefore A(\lambda)$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, d_4(\lambda) = (\lambda-2)^4.$$

初等变换法求初等因子

$$A(\lambda) \rightarrow \begin{bmatrix} f_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & f_n(\lambda) \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{其中, } f_{k-1}(\lambda) \mid f_k(\lambda) \\ \text{且 } f_k(\lambda) \text{ 是首1多项式} \end{array}$$

$f_k(\lambda)$ 的不可约因式为 $A(\lambda)$ 的初等因子

例：求上例中 $\lambda I - A$ 的全体初等因子

$$\begin{aligned}\lambda I - A &= \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} \begin{bmatrix} -1 & \lambda + 1 & 0 \\ \lambda - 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 + (\lambda - 3)r_1} \begin{bmatrix} -1 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)c_1 \\ c_2 - (\lambda + 1)c_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_3 + (\lambda - 1)^2 r_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2) \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)c_2 \\ c_3 - (\lambda - 2)c_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

于是 $f_1(\lambda) = 1, f_2(\lambda) = 1, f_3(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$

全体初等因子为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 2)$

本讲主要内容

- λ -矩阵的概念
- 若当(Jordan)标准形
- 欧式空间

定理： 设 T 是复数域 C 上的线性空间 V^n 的线性变换，任取 V^n 的一组基， T 在该基下的矩阵为 A ， T 的特征多项式 $\varphi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{m_1}(\lambda-\lambda_2)^{m_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{m_s}$ ($m_1+m_2+\cdots+m_s=n$) 则 V^n 可分解为不变子空间的直和

$$V^n = N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_s$$

其中 $N_i = \{x | (T - \lambda_i T_e)^{m_i} x = 0, x \in V^n\}$ 是线性变换 的核空间。若给每个子空间 N_i 选一组基，它们的并构成 V^n 的基，且 T 在该组基下的矩阵为如下形式的对角块矩阵

$$J = \begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s(\lambda_s) \end{bmatrix} \quad \text{其中} \quad J_i(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{bmatrix}$$

定义:在上面的定义中J称为矩阵A的Jordan 标准形,

$J_i(\lambda_i)$ 为 $(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ 对应的Jordan 块。

如: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ 都是若当块;

而下面的准对角形则是一个若当形矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J(1,2) & & & & & \\ & J(4,1) & & & & \\ & & J(-i,3) & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{pmatrix}$$

定理： 设矩阵 A 为复数域 C 的矩阵， 特征多项式的分解

$$\varphi(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}$$

存在， 则存在非奇异矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$

例如： $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 的Jordan标准型为 $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

特征向量法求初等因子

设 $\varphi(\lambda) = |\lambda I - A|$ 的一个不可约因式为 $(\lambda - \lambda_0)^r$, 则

$(\lambda - \lambda_0)^r$ 是 A 的 k 个初等因子的乘积

$\Leftrightarrow (\lambda_0 I - A)x = 0$ 的基础解系含 k 个解向量

$\Leftrightarrow$ 对应特征值 λ_0 有 k 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow k = n - \text{rank}(\lambda_0 I - A)$

例：求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 1 & 3 & 2 & \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的Jordan标准型

解： $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2)$ $1I - A = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ -2 & 0 & & \\ -1 & -3 & -1 & \\ -2 & -3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

由 $\text{rank}(1I - A) = 2$ 知， $(\lambda - 1)^3$ 是A的 $4 - 2 = 2$ 个初等因子的乘积，即 $(\lambda - 1)^2$ 和 $(\lambda - 1)$ 的乘积，

故A的初等因子为 $(\lambda - 1)^2, \lambda - 1, \lambda - 2$

A的Jordan标准型 $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}$

例：求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的若当标准形.

解： $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 1 & -2 \\ -3 & \lambda + 3 & -6 \\ -2 & 2 & \lambda - 4 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 1 & -2 \\ -\lambda^2 - 2\lambda & 0 & 2\lambda \\ -2\lambda & 0 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & \lambda - 1 \\ 0 & 2\lambda & -\lambda^2 - 2\lambda \\ 0 & \lambda & -2\lambda \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda & -\lambda^2 - 2\lambda \\ 0 & \lambda & -2\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2 + 2\lambda \\ 0 & \lambda & -2\lambda \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2 + 2\lambda \\ 0 & \lambda & -2\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2 + 2\lambda \\ 0 & \lambda & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 2) \end{pmatrix}$$

$\therefore A$ 的初等因子为 $\lambda, \lambda, \lambda - 2$.

故 A 的若当标准形为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

例： 已知12级矩阵A的不变因子为

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{9\text{个}}, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2(\lambda + 1), (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)^2$$

求A的若当标准形.

解：依题意，A的初等因子为

$$(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda + 1),$$
$$(\lambda + 1), (\lambda - i)^2, (\lambda + i)^2$$

$\therefore A$ 的若当标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & -1 \\ & & & & & & & & i & 1 \\ & & & & & & & & & i \\ & & & & & & & & & & -i & 1 \\ & & & & & & & & & & & -i \end{pmatrix}$$

矩阵的Jordan标准型的求法

求矩阵的Jordan标准型时，需要计算矩阵的初等因子组，矩阵的全部初等因子，其方法有两类：

(1) 行列式法：计算 n 阶矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的各阶行列式因子 $D_k(\lambda)$ ，及其不变因子

$$d_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)} \quad (k = 1, 2, \dots, n; D_0(\lambda) = 1)$$

那么 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$ 的全体不可约因式（单因式连同连同其幂指数）为 A 的初等因子组

(2) 初等变换法:

$$\lambda I - A \rightarrow \begin{bmatrix} f_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & f_n(\lambda) \end{bmatrix}$$

其中, $f_{k-1}(\lambda) \mid f_k(\lambda)$ 且 $f_k(\lambda)$ 是首1多项式

本讲主要内容

- λ -矩阵的概念
- 若当(Jordan)标准形
- 欧式空间

问题的引入:

1、线性空间中，向量之间的基本运算为线性运算，其具体模型为几何空间 R^2 、 R^3 ，但几何空间的度量性质(如长度、夹角)等在一般线性空间中并没有涉及。

2、在解析几何中，向量的长度，夹角等度量性质都可以通过内积反映出来：

长度： $|x| = \sqrt{x \cdot x}$

夹角 $\langle x, y \rangle$: $\cos \langle x, y \rangle = \frac{x \cdot y}{|x||y|}$

3、几何空间中向量的内积具有比较明显的代数性质。

定义： 设 V 是实数域 R 上的线性空间，对 V 中任意两个向量 x, y ,定义一个二元实函数，记 (x, y) ， (x, y) 满足性质： $\forall x, y, z \in V, \forall k \in R$

$$(1) (x, y) = (y, x) \quad (\text{交换率})$$

$$(2) (kx, y) = k(x, y) \quad (\text{齐次性})$$

$$(3) (x + y, z) = (x, z) + (y, z) \quad (\text{分配率})$$

$$(4) (x, x) \geq 0, \text{当且仅当 } x = 0 \text{ 时 } (x, x) = 0. \quad (\text{正定性})$$

则称 (x, y) 为 x 和 y 的**内积**，并称这种定义了内积的实数域 R 上的线性空间 V 为**欧氏空间**.

注： 欧氏空间 V 是特殊的线性空间

- ① V 为实数域 R 上的线性空间;
- ② V 除向量的线性运算外, 还有 “内积” 运算;
- ③ $(x, y) \in R$.

例1. 在 R^n 中, 对于向量

$$x = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad y = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

1) 定义 $(x, y) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ (1)

易证 (x, y) 满足定义中的性质 (1)~(4).

所以, (x, y) 为内积.

这样 R^n 对于内积 (x, y) 就成为一个欧氏空间.

2) 定义

$$(x, y)' = a_1 b_1 + 2a_2 b_2 + \cdots + k a_k b_k + \cdots + n a_n b_n$$

易证 $(x, y)'$ 满足定义中的性质(1)~(4).

所以 $(x, y)'$ 也为内积.

从而 $\mathbf{R}^n$ 对于内积 $(x, y)'$ 也构成一个欧氏空间.

注意: 由于对 $\forall x, y \in V$, 未必有 $(x, y) = (x, y)'$

所以1), 2) 是两种不同的内积.

从而 $\mathbf{R}^n$ 对于这两种内积就构成了不同的欧氏空间.

例2. 在 $R^{m \times n}$ 中: $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$

$$2) \text{ 定义 } (A, B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij} = \text{tr}(AB^T) \quad (2)$$

易证 (A, B) 满足定义中的性质 (1)~(4).

所以, (A, B) 为内积.

这样 $R^{m \times n}$ 对于内积 (A, B) 就成为一个欧氏空间.

例3. $C[a,b]$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的所有实连续函数所成线性空间, 对于函数 $f(x), g(x)$, 定义

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx \quad (3)$$

则 $C[a,b]$ 对于 (3) 作成一個欧氏空间.

证: $\forall f(x), g(x), h(x) \in C[a,b], \quad \forall k \in R$

$$(1) \quad (f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx = (g, f)$$

$$(2) \quad (kf, g) = \int_a^b kf(x)g(x) dx = k \int_a^b f(x)g(x) dx \\ = k(f, g)$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad (f+g, h) &= \int_a^b (f(x) + g(x))h(x) dx \\
 &= \int_a^b f(x)h(x) dx + \int_a^b g(x)h(x) dx \\
 &= (f, h) + (g, h)
 \end{aligned}$$

$$(4) \quad (f, f) = \int_a^b f^2(x) dx$$

$$\because f^2(x) \geq 0, \quad \therefore (f, f) \geq 0.$$

且若 $f(x) \neq 0$, 则 $f^2(x) > 0$, 从而 $(f, f) > 0$.

故 $(f, f) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$.

因此, (f, g) 为内积, $C[a, b]$ 为欧氏空间.

2. 内积的简单性质

V 为欧氏空间, $\forall x, y, z \in V, \forall k \in R$

$$1) \quad (x, ky) = k(x, y), \quad (kx, ky) = k^2(x, y)$$

$$2) \quad (0, y) = (x, 0) = 0$$

$$3) \quad (x, y + z) = (x, y) + (x, z)$$

$$\text{推广: } \left(\sum_{i=1}^n \xi_i x_i, \sum_{j=1}^n \eta_j y_j \right) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j (x_i, y_j)$$

3. n 维欧氏空间中内积的矩阵表示

设 V 为欧氏空间, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V 的一组基, 对 V 中任意两个向量

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$$

$$y = \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \eta_n x_n$$

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n \xi_i x_i, \sum_{j=1}^n \eta_j x_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_i \eta_j (x_i, x_j) \quad (4)$$

$$\text{令 } a_{ij} = (x_i, x_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

$$A = (a_{ij})_{n \times n}, \quad X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$\text{则} \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_i \eta_j = X'AY \quad (6)$$

定义： 矩阵 $A = \begin{pmatrix} (x_1, x_1) & (x_1, x_2) & \cdots & (x_1, x_n) \\ (x_2, x_1) & (x_2, x_2) & \cdots & (x_2, x_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (x_n, x_1) & (x_n, x_2) & \cdots & (x_n, x_n) \end{pmatrix}$

称为基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的**度量矩阵**.

注:

- ① 度量矩阵A是实对称矩阵. $\because (x_i, x_j) = (x_j, x_i)$
- ② 由内积的正定性, 度量矩阵A还是正定矩阵.

事实上, 对 $\forall x \in V, x \neq 0$, 即 $X = \begin{pmatrix} \xi \\ \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \neq 0$
有 $(x, x) = X'AX > 0$

$\therefore A$ 为正定矩阵.

③对同一内积而言，不同基的度量矩阵是合同的.

$$B = C^T A C$$

证：设 $x_1, x_2, \dots, x_n$; $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为欧氏空间 V 的两组基，它们的度量矩阵分别为 A 、 B ，且

$$(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)C$$

设 $C = (c_{ij})_{n \times n} = (C_1, C_2, \dots, C_n),$

则 $y_i = \sum_{k=1}^n c_{ki} x_k, i = 1, 2, \dots, n$

于是

$$\begin{aligned}(y_i, y_j) &= \left(\sum_{k=1}^n c_{ki} x_k, \sum_{l=1}^n c_{lj} x_l \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (x_k, x_l) c_{ki} c_{lj} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{kl} c_{ki} c_{lj} = C_i' A C_j\end{aligned}$$

$$\therefore B = \left((y_i, y_j) \right) = \left(C_i' A C_j \right)$$

$$= \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \\ \vdots \\ C_n' \end{pmatrix} A (C_1, C_2, \dots, C_n) = C' A C$$

④向量的内积由度量矩阵A完全确定,与基的选择无关

$$\forall x, y \in V^n$$

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_n x_n = (x_1, x_2, \cdots, x_n) X_1$$

$$x = \eta_1 y_1 + \eta_2 y_2 + \cdots + \eta_n y_n = (y_1, y_2, \cdots, y_n) X_2$$

$$= (x_1, x_2, \cdots, x_n) C X_2 \quad \Rightarrow X_1 = C X_2$$

$$y = (x_1, x_2, \cdots, x_n) Y_1 \quad \Rightarrow Y_1 = C Y_2$$

$$y = (y_1, y_2, \cdots, y_n) Y_2 = (x_1, x_2, \cdots, x_n) C Y_2$$

$$\text{基 (I) 下: } (x, y) = X_1^T A Y_1$$

$$\text{基 (II) 下: } (x, y) = X_2^T B Y_2 = X_2^T C^T A C Y_2 = X_1^T A Y_1$$

3. 欧氏空间中向量的长度

(1) 引入长度概念的可能性

1) 在 R^3 向量 x 的长度 (模) $|x| = \sqrt{x \cdot x}$.

2) 欧氏空间 V 中, $\forall x \in V$, $(x, x) \geq 0$

使得 $\sqrt{x \cdot x}$ 有意义.

2. 向量长度的定义

$\forall x \in V$, $|x| = \sqrt{(x, x)}$ 称为向量 x 的**长度 (模)**.

特别地, 当 $|x| = 1$ 时, 称 x 为**单位向量**.

3. 向量长度的简单性质

1) $|x| \geq 0; \quad |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) $|kx| = |k||x|$

3) 非零向量 x 的单位化: $\frac{1}{|x|}x$.

4. 欧氏空间中向量的夹角

(1) 引入夹角概念的可能性与困难

1) 在 R^3 中向量 x 与 y 的夹角

$$\angle x, y = \arccos \frac{x \cdot y}{|x||y|} \quad (*)$$

2) 在一般欧氏空间中推广 (*) 的形式, 首先

应证明不等式: $\left| \frac{(x, y)}{|x||y|} \right| \leq 1$

此即,

2. 柯西—布涅柯夫斯基不等式

对欧氏空间 V 中任意两个向量 x 、 y ，有

$$|(x, y)| \leq |x||y| \quad (**)$$

当且仅当 x 、 y 线性相关时等号成立.

证：当 $y = 0$ 时， $(x, 0) = 0$ ， $|y| = 0$

$\therefore (x, y) = |x||y| = 0$. 结论成立.

当 $y \neq 0$ 时，作向量 $z = x + ty$ ， $t \in R$

由内积的正定性, 对 $\forall t \in R$, 皆有

$$\begin{aligned}(z, z) &= (x + ty, x + ty) \\ &= (x, x) + 2(x, y)t + (y, y)t^2 \geq 0\end{aligned}\tag{1}$$

取 $t = -\frac{(x, y)}{(y, y)}$ 代入 (1) 式, 得

$$(x, x) - 2(x, y)\frac{(x, y)}{(y, y)} + (y, y)\frac{(x, y)^2}{(y, y)^2} \geq 0$$

$$\text{即 } (x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$$

两边开方, 即得 $|(x, y)| \leq |x||y|$.

当 x 、 y 线性相关时，不妨设 $x = ky$

于是， $|(x, y)| = |(ky, y)| = |k(y, y)| = |k||y|^2$.

$$|x||y| = |ky||y| = |k||y|^2$$

$\therefore |(x, y)| = |x||y|$. (**)式等号成立.

反之，若 (**) 式等号成立，由以上证明过程知

或者 $y = 0$ ，或者 $x - \frac{(x, y)}{(y, y)}y = 0$

也即 x 、 y 线性相关.

3. 柯西—布涅柯夫斯基不等式的应用

柯西
不等式

$$1) \quad |a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n|$$

$$\leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}$$

$$a_i, b_i \in R, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

施瓦兹
不等式

$$2) \quad \left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x)dx}$$

证：在 $C(a,b)$ 中， $f(x)$ 与 $g(x)$ 的内积定义为

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

由柯西—布涅柯夫斯基不等式有

$$|(f(x), g(x))| \leq \|f(x)\| \|g(x)\|$$

从而得证.

3)

三角
不等式

对欧氏空间中的任意两个向量 x 、 y ，有

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad (*)$$

证： $|x + y|^2 = (x + y, x + y)$

$$= (x, x) + 2(x, y) + (y, y)$$

$$\leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2$$

两边开方，即得 $(*)$ 成立。

欧氏空间中两非零向量的夹角

定义1: 设 V 为欧氏空间, x 、 y 为 V 中任意两非零向量, x 、 y 的**夹角**定义为

$$\langle x, y \rangle = \arccos \frac{(x, y)}{|x||y|}$$

$$(0 \leq \langle x, y \rangle \leq \pi)$$

定义2: 设 x 、 y 为欧氏空间中两个向量，若内积

$$(x, y) = 0$$

则称 x 与 y **正交**或**互相垂直**，记作 $x \perp y$ 。

注:

① 零向量与任意向量正交。

② $x \perp y \iff \langle x, y \rangle = \frac{\pi}{2}$ ，即 $\cos \langle x, y \rangle = 0$ 。

勾股定理

设 V 为欧氏空间, $\forall x, y \in V$

$$x \perp y \iff |x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2$$

$$\begin{aligned} \text{证: } \because |x + y|^2 &= (x + y, x + y) \\ &= (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \end{aligned}$$

$$\therefore |x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2 \iff (x, y) = 0$$

$$\iff x \perp y.$$

定理： 若欧氏空间V中向量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 两两正交，

即 $(x_i, x_j) = 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, m$

则 $|x_1 + x_2 + \dots + x_m|^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_m|^2.$

证：若 $(x_i, x_j) = 0, \quad i \neq j$

则
$$\begin{aligned} |x_1 + x_2 + \dots + x_m|^2 &= \left(\sum_{i=1}^m x_i, \sum_{j=1}^m x_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^m (x_i, x_i) + \sum_{i \neq j}^m (x_i, x_j) \\ &= \sum_{i=1}^m (x_i, x_i) = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_m|^2 \end{aligned}$$

例： 已知 $x = (2, 1, 3, 2)$, $y = (1, 2, -2, 1)$

在通常的内积定义下，求 $|x|, (x, y), \langle x, y \rangle, |x - y|$.

解： $|x| = \sqrt{(x, x)} = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$$(x, y) = 2 \times 1 + 1 \times 2 + 3 \times (-2) + 2 \times 1 = 0 \quad \therefore \langle x, y \rangle = \frac{\pi}{2}$$

又 $x - y = (1, -1, 5, 1)$

$$\therefore |x - y| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

通常称 $|x - y|$ 为 x 与 y 的距离，记作 $d(x, y)$.